R.A. ஃபிஷரின் கூற்றுப்படி "மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வானது ஒரு குழு காரணங்களைச் சார்ந்த மாறுபாடுகளை மற்ற குழு (group) காரணங்களைச் சார்ந்த மாறுபாடுகளினின்று பிரித்தெடுக்கும் முறையாகும்".

ஒரு காரணியின் வெவ்வேறு நிலை அல்லது இருகாரணிகளின் வெவ்வேறு நிலையைப் பொறுத்து தரவுகள் வகைப்படுத்தப்படுகின்றன.

முதலில் கூறுப்பட்டது ஒரு வழி வகைப்படுத்தப்பட்டதரவு எனவும், பின்னர் கூறப்பட்டது இருவழி வகைப்படுத்தப்பட்டதரவு எனவும் அழைக்கப்படுகிறது. இவ்வகையான தரவுகளுக்குப் பயன்படுத்தப்படும் மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு முறை கீழ்க்கண்ட பகுதிகளில் விவரிக்கப்பட்டுள்ளது.

3.3.1 ஒரு வழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு

மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு என்பது மூன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட முழுமைத் தொகுதி சராசரிகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாட்டினைக் காணப்பயன்படும் புள்ளியியல் நுட்பமாகும்.

ஒருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு, சராசரியில் ஒரு காரணி ஏற்படுத்தும் விளைவினை ஆராய்கிறது. இந்த வகை மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வு k–வெவ்வேறு நிலையிலான காரணியிலிருந்து (நடத்துமுறைகள்) பெறப்பட்ட சார்பற்ற வாய்ப்பு மாதிரிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டதாகும்.

ஒருவழி மாறுபாட்டுப் பகுப்பாய்வில் கீழ்க்காணும் குறியீடுகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது. தரவுகள் கீழ்க்காணும் அட்டவணை வடிவில் குறிப்பிடப்படுகின்றது.

நடத்துமுறைகள்					மொத்தம்
நடத்துமுறை 1	x_{11}	x_{12}	…	x_{1n_1}	$x_{1.}$
நடத்துமுறை 2	x_{21}	x_{22}	…	x_{2n_2}	$x_{2.}$
⋮	⋮	⋮	…	⋮	⋮
நடத்துமுறை k	x_{k1}	x_{k2}	…	x_{kn_k}	$x_{k.}$

x_{ij} - i ஆவது நடத்துமுறையின் j ஆவது மாதிரி மதிப்பு, $j = 1, 2, \ldots, n_i$, $i = 1, 2, \ldots, k$

k - ஒப்பிடப்படும் நடத்துமுறைகளின் எண்ணிக்கை.

$x_{i.}$ - i ஆவது மாதிரி நடத்துமுறையின் சராசரி.

n_i - i ஆவது நடத்துமுறையில் உள்ள உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை.

இங்கு $\sum_{i=1}^{k} n_i = n$

உறுப்புகள் x_{ij} இன் மொத்த வேறுபாடுகள் கீழ்க்கண்ட இரண்டு பிரிவுகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

i) நிலைகளுக்கிடையே உள்ள வேறுபாடு அல்லது வேறுபட்ட அடிப்படைகள் கொண்ட வகைபாடுகளால் உண்டாகும் வேறுபாடு ஆகியவை நடத்துமுறைகள் எனப்படும்.

ii) நடத்துமுறைகளுக்குள்ளேயே இருக்கும் வேறுபாடு அதாவது கண்டறிந்த மதிப்புகளுக்குள் இயற்கையாகவே உள்ளடங்கிய வேறுபாடுகள்.

முதல் வகை வேறுபாடுகளில் ஏற்படும் காரணங்கள் குறிப்பிடத்தக்க காரணங்கள் எனவும் இரண்டாம் வகை வேறுபாடுகளில் ஏற்படும் காரணங்கள் வாய்ப்பு காரணங்கள் எனவும் அழைக்கப்படும்.

குறிப்பிடத்தக்க காரணங்களால் ஏற்படும் வேறுபாடுகள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டு அவற்றை நம்மால் தடுக்க இயலும். ஆனால் வாய்ப்பு காரணங்களால் ஏற்படும் வேறுபாடுகளைக் களைவது மனித முயற்சிக்கு அப்பாற்பட்ட செயலாகும்.

03_12th_Statistics_TM_Unit_3.indd 91 1/28/2020 6:41:42 PM